# 复变函数 A：10 套逐题解析与勘误

对应桌面原有27页《复变函数历年真题》的A类部分。原题另拆成15页独立合集；本册按原卷题号逐题推导，含必要的保形变换图解。整理日期：2026-10-20。

## 使用说明与卷目

闭曲线按正向，零点按重数计。C 为任意实常数，k 为任意整数；Σ 后的范围均在式内注明。Log 表示所说明区域上的单值对数，未限定分支的 ln、Ln 给出全部可能值，并另注明主值。sqrt 和根号用于正实数时取正根。

本册为独立推导的学习用解答。题面中的条件缺失、变量误写、路径依赖均明确标注；条件修正后的答案不冒充原题字面答案。原有A/B混合合集保持不变。

| 学年 | 原混合合集页码 | 独立A卷合集页码 |
|---|---|---|
| 2005-2006 | 4 | 1 |
| 2006-2007 | 5 | 2 |
| 2007-2008 | 6 | 3 |
| 2008-2009 | 7 | 4 |
| 2019-2020 | 8-9 | 5-6 |
| 2020-2021 | 10-11 | 7-8 |
| 2021-2022 | 12-13 | 9-10 |
| 2022-2023 | 14 | 11 |
| 2023-2024 | 15-16 | 12-13 |
| 2024-2025 | 17-18 | 14-15 |

## 需要先看的题面问题

2005第二题的双向级数收敛集合为空；2019三(3)的辐角增量不能只按R<1或R>1分类；2021二(3)的积分依赖路径绕数，三(2)需要补充亚纯性及唯一零点条件；2024一(5)分母印为$x^2$，须与改为$z^2$的条件性答案区别。

其它分支约定、特殊积分上限及扩充平面上的极点，也均在对应题号中逐项说明。

# 2005-2006：原合集第4页

## 一至五：复积分、级数与零点

1(1) 由Cauchy公式 f(z)=2πi(2z$^2$+5z+1)，因|2+i|<3，f′ (2+i)=2πi(13+4i)=-8π+26πi。

1(2) 全部5个极点均在圆内。1/(z$^5$+1)在无穷远的z$^{-1}$项为0，故有限留数之和为0，积分为0。

1(3) z=0处留数eˆπ；z=1处是二阶极点，留数为[eˆ(π+z)/z]′ 在1处的值0。故积分为2πi eˆπ （0在γ内），或0（0在γ外）。是否围住1不改变结果；若方向反转，整体变号。

2 【无收敛区域】记w=z-1。非负幂部分是Σ[n≥0](w/A)ˆn，须|w|<A；负幂部分是Σ[m≥1](A/w)ˆm，须|w|>A。两条件无法同时成立；|w|=A时通项模为1，也不收敛。

3 记w=z-i，则1/(1+z)=Σ[n≥0](-1)ˆn wˆn/(1+i)ˆ(n+1)。最近奇点为z=-1，收敛半径R=√2。

4 记w=z-3，1/[(z+1)(z-3)]=1/[w(w+4)]=Σ[n≥0](-4)ˆn wˆ(-n-2)，|w|>4。

5 在|z|=1，常数9严格主导4z$^4$+2z，圆内0根；在|z|=3/2，4z$^4$的模81/4>12≥|2z+9|，圆内4根。故环域内4根。附问原图是把2z改为2ˆz：两圆上分别有|2ˆz|≤2、2ˆ(3/2)，相同的严格比较仍成立，答案也为4。

## 六、七：实积分与拉氏变换

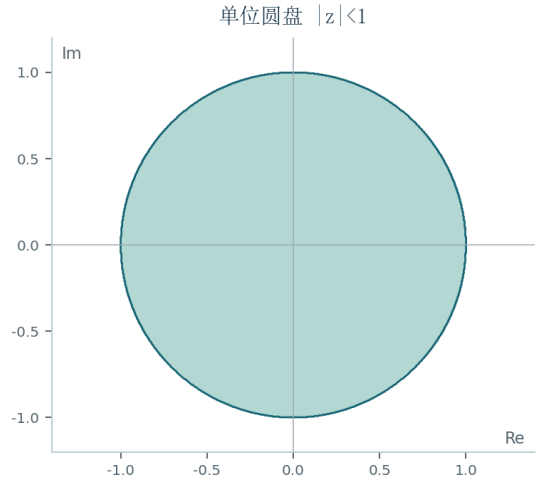
6(1) 取F(z)=z eˆ(iaz)/(1+z$^2$)，上半平面唯一极点i，留数eˆ(-a)/2。Jordan引理给∫R F(x)dx=πi eˆ(-a)，取虚部并利用偶性，原积分为π eˆ(-a)/2。

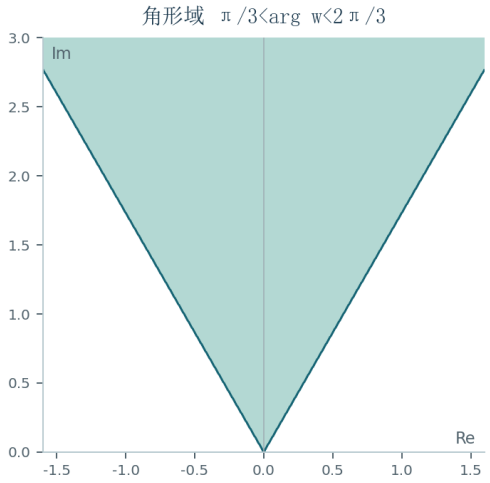
6(2) 先由留数得J(a)=∫[0,2π]dθ/(a+cosθ)=2π/√(a$^2$-1)。因a>1可对参数求导，原积分=-J′ (a)=2πa/(a$^2$-1)ˆ(3/2)。

7 令Y(s)=L[y]。卷积核为eˆt，故sY-1/(s-1)=Y/(s-1)，得到Y=1/(s$^2$-s-1)。反变换得y(t)={exp[(1+√5)t/2]-exp[(1-√5)t/2]}/√5。可直接代回微分积分方程，且y(0)=0。

## 八至十：保形映射与解析函数

8 先以T=(1+z)/(1-z)将单位圆盘映到右半平面，取-π/2<argT<π/2，再令w=i Tˆ(1/3)。于是π/3<argw<2π/3，三步均单叶，得到所需保形变换。




9 设g=(1-i)f，则Re g=u+v=Re[(2+2i)$z^2$+(1+i)z]。解析函数实部给定后仅差纯虚常数，故f(z)=2i$z^2$+iz+C(1-i)，C∈R。

10 对任意整数m>n及ρ≥R，Cauchy估计给|f^(m)(0)|≤m!Mρ^(n-m)。令ρ→∞得f^(m)(0)=0。因此Taylor级数在n次后截断，f为至多n次的多项式，常数也包括在内。

# 2006-2007：原合集第5页

## 一至四：展开、围道积分与根数

1 记w=z+1。1/z=-Σ[n≥0]w^n；$1/z^2$=Σ[n≥0](n+1)w^n。二者最近奇点均为z=0，R=1。

2 原被积函数为$1/[\zeta^2(\zeta-i)(\zeta-z)]$。大圆减小圆只包住ζ=z，故f(z)=2πi/$[z^2(z-i)]$。令w=z-i，$1/(i+w)^2$=-Σ[n≥0](n+1)i^n w^n，因而：

f(z)=-2πi Σ[n≥0](n+1)i^n w^(n-1)，$r_1$<|w|<$r_2$。

这也是在0<|w|<1内成立的展开；ζ=0在两圆外，ζ=i的贡献相消。

3 置z=2e^(iθ)，I=2∫[0,2π]dθ/(5-4cosθ)=4π/3。

4 在|z|=1，$|-3z^4|=3>|z^6+z^3-az|$，故内有4根。在|z|=2，$|z^6|=64>48+8+2|a|$，故内有6根。环域内为2根。

## 五、六：实积分与积分方程

5(1) 对上半平面二阶极点2i求留数，或对∫R dx/$(x^2+a^2)$=π/a关于a求导，再取一半，得∫[0,∞]dx/$(x^2+4)^2$=π/32。

5(2) 令c=$(a^2+b^2)/2$，d=$(b^2-a^2)/2$，分母为c+d cos2θ。标准单位圆留数积分给π/√$(c^2-d^2)$=π/(ab)。

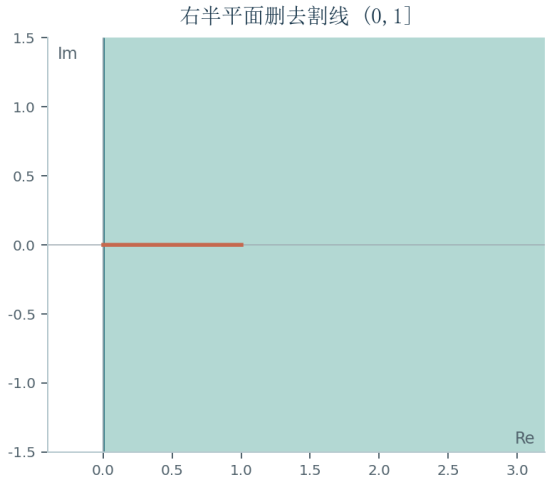
5(3) 令q=e^(2i(θ+ia))，其圆半径e^(-2a)。原积分化为(1/2)∮(1-q)/[q(1+q)]dq。a>0时只含q=0，结果πi；a<0时还含q=-1，其留数-2，结果-πi。合写为πi sgn(a)。

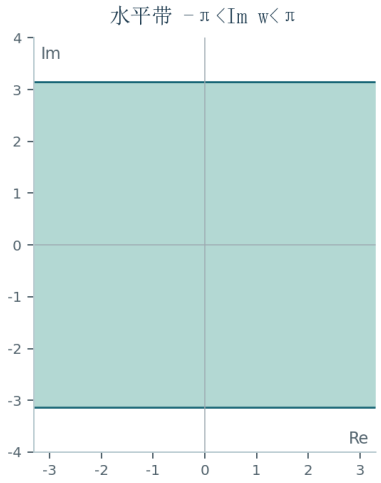
6 右端为-(t*y)(t)。Y-1/(s-1)=-Y/$s^2$，故Y=$s^2/[(s-1)(s^2+1)]$=1/[2(s-1)]+(s+1)/$[2(s^2+1)]$。因此y=(e^t+cos t+sin t)/2；原方程在t=0强制y(0)=1。

## 七：割线区域的保形映射

7(1) T=(z+1)/(z-1)满足ReT=$(|z|^2-1)/|z-1|^2$>0。负实割线(-∞,-1)映成(0,1)，T=1仅对应z=∞。对有限复平面而言，像域为{ReT>0}\(0,1]；若采用扩充平面的外域约定，应同时说明无穷远端的对应。

7(2) 在右半平面，z→$z^2$单叶；删去(0,1]后，其像是C\(-∞,1]。所以w=Log$(z^2-1)$，取-π<ImLog<π，正好将源域映为水平带-π<Imw<π。




## 八至十：极坐标、分支与单叶性

8 由x=r cosθ、y=r sinθ及直角坐标C-R方程u_x=v_y、u_y=-v_x，得u_r=u_xcosθ+u_ysinθ=(v_ycosθ-v_xsinθ)=v_θ/r。同理u_θ/r=-u_xsinθ+u_ycosθ=-v_r，完成证明。

9 采用C\[-1,1]上的解析分支，并以上边沿取正固定它。可写f(z)=e^(-2πi/3)(z-1)exp{Log[(z+1)/(z-1)]/3}，其中Log取主分支。代入i、-i分别得：

f(i)=√2 e^(-πi/12)，f(-i)=√2 e^(3πi/4)=-1+i。

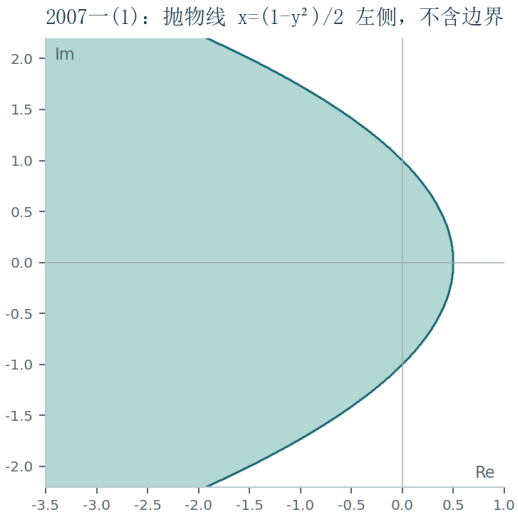
把这些结果立方，分别为2-2i、2+2i，与$(z-1)^2(z+1)$相符。根式值依赖解析延拓的分支，不能在两点各自随意取主立方根。

10 补上$z_0$处的非本性奇点后，f为球面上的亚纯函数，因而是有理函数。若此奇点可去，则球面上的全纯函数为常数，与单叶矛盾；故为极点。单叶性使其极点阶数只能为1，且不能有高于一次的有理映射次数，因此f是非退化分式线性变换。

# 2007-2008：原合集第6页

## 一至三：基础知识、函数恢复与Laurent展开

1(1) |z|<1-x等价于$y^2<1-2x$，即$x<(1-y^2)/2$。图形是抛物线$x=(1-y^2)/2$左侧的开区域，边界不含。




1(2) C-R要求$y^2=x^2$及2xy=-2xy，故仅x=y=0满足。偏导连续，f只在0复可微，导数为0；任何点都不存在解析开邻域。

1(3) Ln i=i(π/2+2kπ)，主值πi/2；iˆi=exp[-π/2-2kπ]，主值eˆ(-π/2)。

1(4a) z=π为可去奇点，延拓值-1。(4b) z=0处$ez^3-1$有3阶零点，再乘$z^3$，故为6阶极点；$z^3=2k\pi i$、k≠0时都是一阶极点。

1(5) 存在。正三角形内部、椭圆内部均为非空单连通真子域，分别由Riemann映射定理与单位圆盘保形等价，复合即可。

2 $Re(iz^3)=y^3-3x^2y$。故$f=iz^3+iC$，由f(i)=1+i得C=1，答案$f=iz^3+i$。

3 部分分式1/[(z-a)(z-b)]=(1/(a-b))[1/(z-a)-1/(z-b)]。在a<|z|<b：

f(z)=(1/(a-b)){Σ[n≥0]aˆn zˆ(-n-1)+Σ[n≥0]zˆn/bˆ(n+1)}。

## 四、五：积分与方程

4(1) 圆心-3i、半径1的圆不包含唯一可能极点-i，积分0。

4(2) 圆|z+i|=1只含-i，留数eˆ(-i)/(-2i)，积分-πeˆ(-i)。

4(3) sin(1004/z)的$z^{-1}$系数为1004，因此积分2008πi，半径1/3不改变结果。

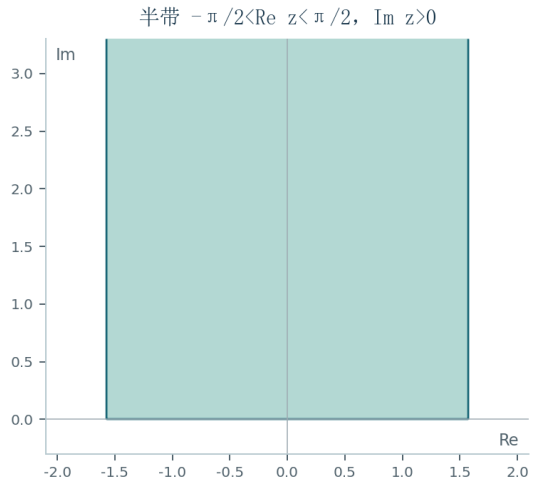
4(4) 被积函数为$(1/2008)(z^{2008}-1)'/(z^{2008}-1)$，圆内包含全部2008根，积分2πi。

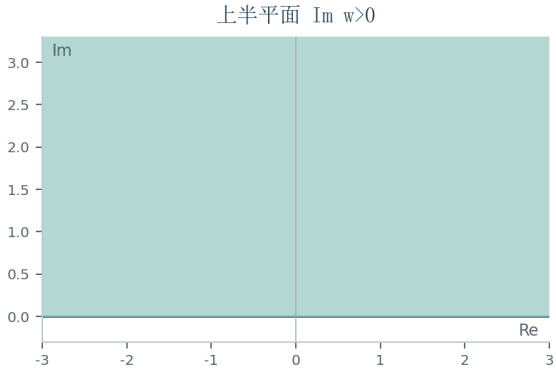
4(5) 上半平面二阶极点ia给$\int_R \cos(mx)/(x^2+a^2)^2\,dx=\pi(1+am)e^{-am}/(2a^3)$。对m求导、取偶函数的一半，得原积分πm eˆ(-am)/(4a)。

5 Y=(s+2)/[(s+1)(s-1)(s+3)]=3/[8(s-1)]-1/[4(s+1)]-1/[8(s+3)]，所以 y=(3e^t-2e^(-t)-e^(-3t))/8。代入有y(0)=0、y′(0)=1。

## 六至八：映射、Rouché与最大模原理

6 取w=sin z。Imw=cos x sinh y>0。底边y=0映为[-1,1]，两侧边x=±π/2映为两条外侧实射线；sin在该半带内单叶，导数cos z在域内无零，像为整个上半平面。




7 在|z|=1，|sin z|≤Σ[n≥0]1/(2n+1)!=sinh1<2<k=|kz$^4$|。Rouché定理给4根，其中0是1阶根，其余3根也包含在计数内。

8 若a=0，最大模原理直接推出f恒0，与非常值矛盾。若a>0且域内无零，f、1/f均在D解析并在闭域连续；最大模原理分别给|f|≤a及|f|≥a，所以模恒定，f应为常数，仍矛盾。故域内至少有一个零点。

# 2008-2009：原合集第7页

## 一至五：分支、展开与根数

1(1) $(z-1)/(1-\sqrt{z})=-(1+\sqrt{z})$，因此留数为-2。

1(2) 沿上半平面绕过z=1时，$z(1-z)^2$的连续辐角由0变到$-2\pi$。由所给上边沿正值选定的分支得到$f(2)=2^{(1/3)}e^{(-2\pi i/3)}$。对$f^3=z(1-z)^2$求对数导数，$f'/f=(1/3)[1/z+2/(z-1)]$，故$f'(2)=5f(2)/6$。

1(3) Cauchy导数公式给$f'(2+i)=2\pi i(5+2i)=-4\pi+10\pi i$。

1(4) 全部有限留数之和为0；圆外z=2处为二阶极点，留数$[1/(z^3-1)]'$在2处等于-12/49。故圆内留数和12/49，积分$24\pi i/49$。

2 令$g=(1-i)f$。$\mathrm{Re}\ g=\mathrm{Re}[(1/2-3i/2)z^2]$，结合$f(0)=0$得$f(z)=(1-i/2)z^2$。

3(1) 在$|a|<|z|<|b|$，$f=(1/(a-b))\{\Sigma[n\geqslant 0]a^n z^{(-n-1)}+\Sigma[n\geqslant 0]z^n/b^{(n+1)}\}$。

3(2) 在$|z|>|b|$，$f=\Sigma[n\geqslant 0]\{\Sigma[j=0..n]a^j b^{(n-j)}\} z^{(-n-2)}$。该式由两个几何级数的Cauchy乘积得到。

4 z=0、3、-1分别是一阶、二阶、三阶极点；z=0处分子$\sin z$恰好消掉一阶零点。

5 置$q=z^3$，则$q=(3\pm i\sqrt{7})/4=e^{(\pm i\theta)}$，$\theta=\arccos(3/4)$，$0<\theta<\pi/2$。全部根的辐角为$\pm\theta/3+2k\pi/3$，k=0,1,2，四个象限依次有1、2、2、1根，坐标轴上无根。

## 六、七：积分与积分微分方程

6(1) 在$|z|=r$上$|dz|=r\,dz/(iz)$，原积分$=(r/i)\oint dz/[z(z-1)]$。0处留数-1，1处留数1，故$0<r<1$时为$-2\pi r$，$r>1$时为0。

6(2) 使用由留数和实轴小凹口可得的$\int[0,\infty](1-\cos cx)/x^2\,dx=\pi c/2$，$c>0$，原积分$=\pi(b-a)$。

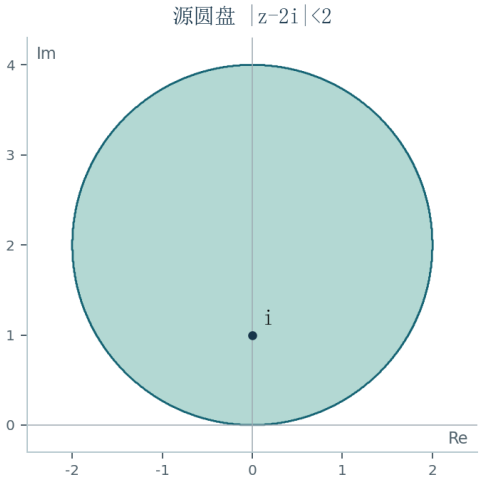
7 与2005第7题同式。变换后$Y=1/(s^2-s-1)$，所以$y=[\exp((1+\sqrt{5})t/2)-\exp((1-\sqrt{5})t/2)]/\sqrt{5}$。

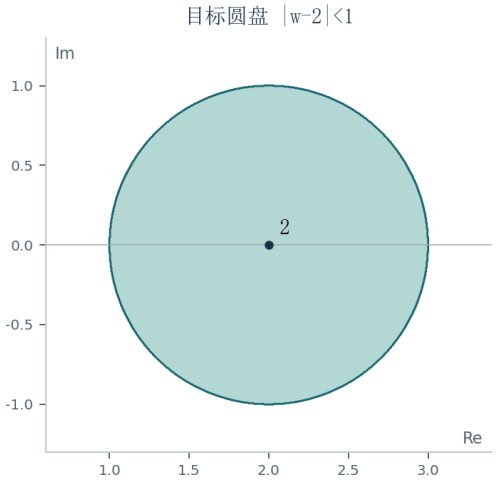
## 八、九：规范化圆盘映射与部分分式

8 令$\zeta=(z-2i)/2$，$\zeta(i)=-i/2$。单位圆盘自同构$(\zeta+i/2)/(1-i\zeta/2)$在该点导数为正实数，因此：

$f(z)=2+2(z-i)/(2-iz)$。

直接检验$f(i)=2$、$f'(i)=2/3>0$；源圆周映到$|w-2|=1$，内部点映到内部。




9 在每个a_k处取f的全部Laurent主部 Σ[s=1..n_k]A_ks/(z-a_k)^s。减去这些主部后得到无有限极点的有理函数，因而是多项式；又f为真分式且各主部在∞趋0，差也趋0，故该多项式恒0。所求部分分式恒等式随即成立，系数由各处主部唯一确定。

# 2019-2020：原合集第8-9页

## 一：填空题逐项解析

1(1) $z=(1+i)/(1-i)=i$，按4次方周期化简，$z^{2019}+z^{2020}=1-i$。

1(2) $1^{(\sqrt{3})}=\exp(2k\pi i\sqrt{3})$，主值为1。复幂的其它值来自1的不同对数值。

1(3) $u_x=2x+2y=v_y=2y+ax$，$u_y=2x-2y=-v_x=2x-ay$，故$a=2$。

1(4) $z=0$为三阶极点；$z=5$处分子$\sin(z-5)$消掉一阶零点，剩一阶极点；$z=i$为本性奇点。其余点解析。

1(5) 第一式分子仅有偶次幂，不产生$z^{-1}$项，留数0。第二式令$w=z-i$，将$(w+i)^2$乘$e^{(1/w)}$，$w^{-1}$系数为$1/6+i-1=-5/6+i$。

1(6) Cauchy导数公式给积分$2\pi i[(z+1)^2f(z)]'$在0处的值$=2\pi i[2f(0)+f'(0)]=8\pi i$。

1(7) $\cos z$最近的零点$\pm\pi/2$没有被$e^z$消掉，故收敛半径$\pi/2$。

1(8) 记$w=z-1$，$e^z/(1-z)=-e\ \Sigma[n\geqslant 0]w^{(n-1)}/n!$，$0<|w|<\infty$。

1(9) $|e^z|=e^{(\mathrm{Re}\ z)}$，圆盘上$\mathrm{Re}\ z$最大为$\mathrm{Re}\ z_0+1$，故最大模$e^{(\mathrm{Re}\ z_0+1)}$。

1(10) 右半平面上取$-\pi/2<\arg z<\pi/2$，则$f=\mathrm{Log}\ z+iC$，$C\in R$，实部为$\ln|z|$。

1(11a) 零初值给$(s-1)^2F=1/s^2-1/(s^2+1)$，即$F=1/[s^2(s^2+1)(s-1)^2]$。

1(11b) $1/[s(s-1)(s-2)]=1/(2s)-1/(s-1)+1/[2(s-2)]$，反变换为$1/2-e^t+e^{(2t)}/2$。

## 二：计算题

2(1) 对$\Sigma[n\geqslant 0]z^n=1/(1-z)$两次使用$z\ d/dz$，得$\Sigma[n\geqslant 1]n^2z^n=z(1+z)/(1-z)^3$，$|z|<1$。取$z=1/2$，数项级数之和为6。

2(2) 在$|z|=3$上，$z$的共轭$=9/z$，$|z|=3$，因此被积函数$=(z+9/z)/3$，积分$6\pi i$。

2(3) 椭圆$|z-1/2|+|z+1/2|=3$内部含0、1。$F=z\ \cos^2(1/z)/(1-z)$在大圆外展开的$z^{-1}$系数为$-1$；两处有限留数之和$-1$，故积分$-2\pi i$。这样同时计入0处本性奇点与1处极点。

2(4) $|(2-e^{(i\theta)})^{-4}|=1/(5-4\cos\theta)^2$，原积分为$10\pi/27$。

2(5) 利用$\sin(x-1)/(x-1)=\int[0,1]\cos[t(x-1)]dt$，并用留数得到$\int R\cos(tx)/(x^2+4)dx=(\pi/2)e^{(-2t)}$，得：

$$I=\pi\{2+e^{(-2)}[\sin 1-2\cos 1]\}/10。$$

此处被积函数在$x=1$可去，普通实积分存在，不必额外取主值。

## 三：综合题与题面勘误

3(1) 原式$g(z)$是$f$在共轭点取值后再取共轭，即$g(z)=\overline{f(\overline{z})}$。若$f$在上半平面某点的Taylor系数为$a_n$，则$g$在对应下半平面点的系数为$\overline{a_n}$，收敛半径相同，所以$g$在下半平面解析。

3(2) h=f-A在D内解析且不恒0，其零点孤立。若闭曲线内部有无穷多个解，紧集“曲线及其内部”中必有聚点，此聚点仍在D内，与恒等定理矛盾，故解的个数有限。这里可把曲线边界上的零点也纳入紧集，结论仍成立。

3(3) 【原合集已标为错题】f=z(sin z-z)/[$(z^3+1)(z+1)^3$]。z=0为4阶零点；z=-1为4阶极点，另两个三次单位负根各为1阶极点。非零方程sin z=z还有其它复根，例z≈7.497676+2.768678i，模约7.992542。因此R≠1不足以保证f在|z|=R上非零，不能给一个只分R<1、R>1的固定答案。

如果曲线避开全部零、极点，记N(R)为0<|z|<R内sin z=z的非零根数（计重数），正确表达式为：

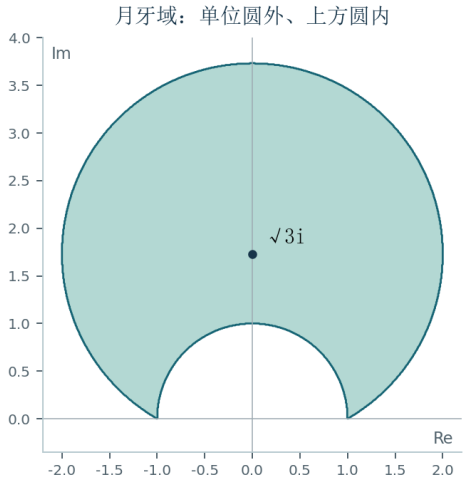
$\Delta \arg f = 2\pi[4+N(R)-6\cdot 1_{\{R>1\}}]$。

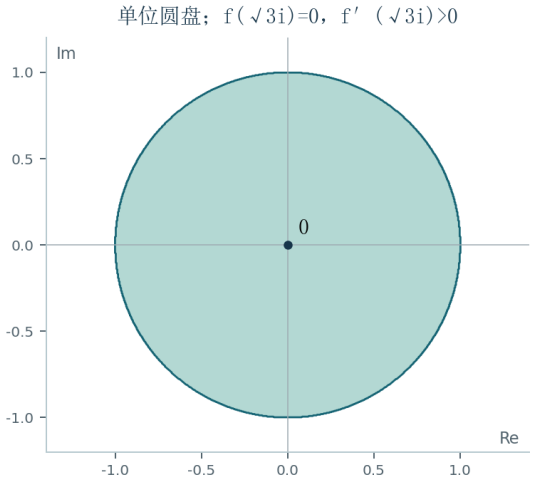
当0<R<1，利用sin z-z=$-z^3/6+0(z^5)$及单位圆上的严格余项估计知N(R)=0，结果8π。若例如1<R≤2，同样的余项估计给N(R)=0，结果-4π。其它半径应另外计数；若曲线过零点，辐角增量未定义。

3(4) 两圆的交点为±1。令T=(z-1)/(z+1)，域D映为π/6<argT<π/2；于是$U=T^3$落在左半平面。取：

$f(z)=(1+T^3)/(1-T^3)$，T=(z-1)/(z+1)。

在$z_0=\sqrt{3}i$处，T=e^(iπ/3)、$T^3=-1$，所以$f(z_0)=0$；求导得$f'(z_0)=3/4>0$，满足全部规范化要求。




3(5) 对任意固定R>0，P_n在|z|≤R上一致趋于e^z，而|e^z|≥e^(-R)>0。n充分大时|P_n-e^z|<e^(-R)，由Rouché定理P_n在|z|<R内无零点。R任意，故全部零点的最小模A_n→∞。

# 2020-2021：原合集第10-11页

## 一：填空题

1(1) $\sqrt{2}+\sqrt{2}i=2e^{i\pi/4}$，方程全部根为$x=\ln 2+i(\pi/4+2k\pi)$。

1(2) C-R方程给$a=3$；事实上$f=z^3-i$。

1(3) $\Delta f=(6a+2c)x+(2b+6d)y$，调和条件为$c=-3a$、$b=-3d$。

1(4) 【保留原上限】原图印为$\pi+2t$。原函数$-e^{-z}-2\sin(z/2)$，所以积分$=1-e^{-\pi-2t}-2\cos t$；这里t是参数。若老师给出的原始单卷上限不同，应在同一原函数中代入对应上限。

1(5) $z=0$为可去奇点，延拓值$e^{-1}/2$；$z=1$为本性奇点；$z=k\pi$及$z=k\pi i$（k为非零整数）均为一阶极点。后两组只有在0相交，而0已经被分子$z^2$消去。

1(6) 令$w=z-1$，$1/z=\Sigma[j\geqslant 0](-1)^j w^j$。第一留数为$\Sigma[j=0..2020](-1)^j=1$。第二式令$w=z-i$，$(w+i)^2\sin(1/w)$中$w^{-1}$项为$-1-1/6$，留数$-7/6$。

1(7i) 由初值和拉氏变换，$(s^2-1)F=4/(s^2+1)+5s/(s^2+4)-s-2$，即F为右式除以$s^2-1$。

1(7ii) $(3s+7)/[(s+1)^2+1]=[3(s+1)+4]/[(s+1)^2+1]$，反变换为$e^{-t}(3\cos t+4\sin t)$。

1(8) $z^5+13z^2+15$在半径1、2、3的圆内分别有0、2、5根：依次以15、$13z^2$、$z^5$为严格主项。两圆环内分别为2根和3根。

## 二：计算题

2(1) $z/(e^z+1)=z/2-z^2/4+0\cdot z^3+z^4/48+0(z^6)$。若把常数项也列入“前5项”，其系数为0。最近奇点为$\pm\pi i$，收敛半径$\pi$。

2(2) $\sin[\pi(z+1)/z]=-\sin(\pi/z)$，所以：

$$z^2\sin[\pi(z+1)/z]=\Sigma[n\geqslant 0](-1)^{n+1}\pi^{2n+1}z^{1-2n}/(2n+1)!,\ 0<|z|<\infty。$$

2(3) $z=1$处分子也为零，是可去点；圆内仅$z=0$为二阶极点。将$z^2$乘原被积函数后求导，得到留数$\sin 1-\cos 1$。因此积分$2\pi i(\sin 1-\cos 1)$。

2(4) 圆内$1-e^{3z}$只在0为零。分子首项为$6z^4$，分母首项为$-243z^5$，所以唯一留数$-2/81$，积分$-4\pi i/81$。

2(5) 对$\int[0,2\pi]d\theta/(a+b\cos\theta)=2\pi/\sqrt{(a^2-b^2)}$关于a求导，结果$2\pi a/(a^2-b^2)^{3/2}$。

2(6) 原式拆为$\sin 2x/x-2\sin 2x/[x(x^2+1)]$。第一项积分$\pi/2$；第二项未乘2时为$\pi(1-e^{-2})/2$，故原积分$\pi(e^{-2}-1/2)$。

## 三：综合题

3(1) f在D内无零，故1/f也解析。由两次最大模原理，域内同时有$|f|\leqslant M$和$|f|\geqslant M$，所以$|f|$恒为M。非常值解析函数不能模恒定，因此$f=Me^{i\alpha}$，$\alpha$为实常数。

3(2) 当$a\neq 0$，$(z+a)/[z(z-a)]$在0、a处的留数分别为-1、2，故归一化积分为1；a=0时直接成为$1/z$，结论相同。参数化$z=Re^{i\theta}$，并取实部：

$$Re[(z+a)/(z-a)]=(R^2-|a|^2)/|Re^{i\theta}-a|^2。$$

两边平均即得到题给Poisson核积分恒等式。

3(3) 对$w=(3z-i)/(3iz-1)$，直接计算$|3z-i|^2-|3iz-1|^2=-12\ \mathrm{Im}\ z$。故$\mathrm{Im}\ z<0$时$|w|>1$，实轴对应单位圆。域内$z=-i/3$为极点，对应$w=\infty$；所以按扩充平面解释，像为单位圆的外域（含$\infty$）。若只讨论取有限值的解析映射，必须先删去该极点。

3(4i) 设$f(z)=\Sigma[k\geqslant 0]a_k\ z^k$。在$|z|=r$上，$\overline{f(z)}=\Sigma[k\geqslant 0]\overline{a_k}r^{2k}z^{-k}$。除以$z^{n+1}$，$n\geqslant 1$时没有$z^{-1}$项，所以积分为0。

3(4ii) 由$2u=f+\overline{f}$及上一小题，$\oint u(z)z^{-n-1}dz=\pi i\ a_n$，即
$a_n=(1/(\pi i))\oint u(z)z^{-n-1}dz$。

3(4iii) 在圆上$1/(z-z_0)=\Sigma[j\geqslant 0]z_0^j\ z^{-j-1}$，与上述共轭展开相乘，$z^{-1}$项只来自$k=j=0$，所以归一化积分等于$\overline{a_0}=\overline{f(0)}$。

# 2021-2022：原合集第12-13页

## 一：填空题

1(1) (1+i)/√2=e^(iπ/4)，Ln值为i(π/4+2kπ)，主值πi/4。

1(2) 对z≠0令w=1/z，由|z-1|=1得|1-w|=|w|，故像为Rew=1/2。原圆经过极点z=0；扩充平面上还应包括直线上的无穷远点。

1(3) C-R给n=1、n=-3、3m=-1，故m=1、n=-3、l=-3。

1(4) 是。f(D)在右半平面，主分支Log f为D内解析函数，arg f是其虚部，因而调和。

1(5) 以u为实部的一个解析函数是$-z^2$-2021iz，故共轭调和函数v=-2xy-2021x+C。

1(6) 对n→∞有(2^n-1)^(1/n)→2，Cauchy-Hadamard公式给新收敛半径R/2（R为0或∞时按相应约定）。有限项的改变不影响收敛半径。

1(7) z=0为二阶极点；z=2为本性奇点；z=2kπi、k≠0为一阶极点。指数e^(3/(z-2))不为零，因此没有进一步的极点消去。

1(8) 令w=z-2，$(w+2)^3\cos(1/w)$中$w^{-1}$项为-6+1/24=-143/24。另一式z^n sin(1/z)的留数：n为偶数时为(-1)^(n/2)/(n+1)!；n为奇数时为0。

1(9) 在单位圆上，常数8严格大于其余项模之和2+1+3+1=7，故圆内0根。

## 二：计算题与路径依赖

2(1) $z^2/(z+1)^2=\Sigma[n\geqslant 0](-1)^n(n+1)z^{n+2}$，|z|<1，R=1。

2(2) 先分解f=1/(z-2)-2/($z^2$+1)。在1<|z|<2：

$$f=-\Sigma[n\geqslant 0]z^n/2^{n+1}-2\Sigma[n\geqslant 0](-1)^n z^{-2n-2}。$$

2(3) 【不能由给定条件得到唯一值】极点i属于D={Imz>-1/2}。虽然γ不经过i，但可绕过i；因此$1/(1+z^2)$没有在D\{i}上的单值原函数。把γ与由1返回0的实线段合成闭路，记其绕i的次数为k，则：

$$\int_\gamma dz/(1+z^2)=\pi/4+k\pi。$$

实线段路径对应k=0。题目如要唯一答案π/4，应补充与实线段同伦、或不绕极点i等条件。

2(4) 在0处留数1；在1处为三阶极点，留数为-[e^z/z]′′ 在1处的值除以2，即-e/2。故积分为2πi[1_{0在C内}-(e/2)1_{1在C内}]。简单闭曲线包围哪几个点应分类说明。

2(5) 对cot(z)=i(e^(2iz)+1)/(e^(2iz)-1)作指数代换；直线Imz=-2对应半径$e^4$的圆，围住指数变量的两个极点。计算得∫[0,π]cot(x+1-2i)dx=πi。也可由周期性和在下半平面的Fourier展开得到同值。

2(6) 用$\sin^3x=(3\sin x-\sin 3x)/4$先合并以保证0处消去，再分部积分一次：
$I=(3/8)\int[0,\infty](\cos x-\cos 3x)/x^2\ dx=3\pi/8$。所用余弦差积分可由留数定理推出。

## 三：方程、论证原则与保形映射

3(1) Laplace变换给(s-4+4/s)Y=2/$s^4$，所以Y=2/[$s^3$$(s-2)^2$]。分式分解后：

$$y(t)=[2t^2+(2t-3)e^{2t}+4t+3]/8。$$

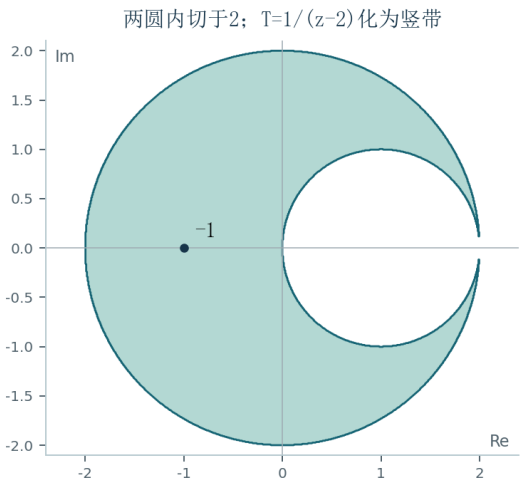
3(2) 【原条件须补全】“f在D内解析”与“b为D内极点”字面矛盾，应改为“f在D内亚纯”。此外原题未说a是唯一零点。一般正确公式是 $\oint (f'/f)\sin z\,dz=2\pi i[\Sigma_j n_j \sin a_j-\Sigma_l m_l \sin b_l]$，对 $\gamma$ 内全部零、极点求和。

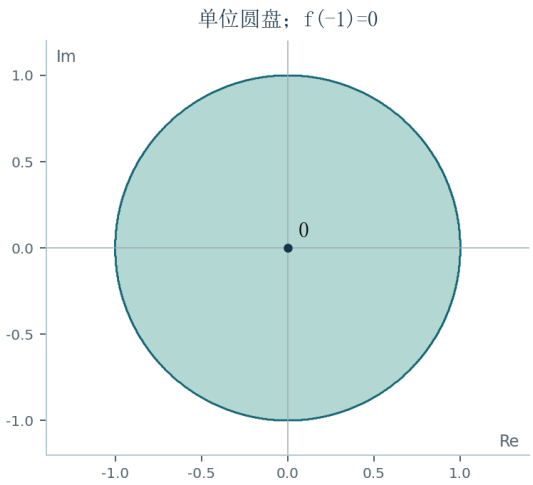
如果补上“a为唯一零点、b为唯一极点”，局部写$f=(z-a)^n h$、$f=(z-b)^{-m}g$，其中h(a)、g(b)非零；$f'/f$的留数分别为n、-m。乘sinz应用留数定理即得$2\pi i(n\sin a-m\sin b)$。

3(3) 两边界圆内切于2。令T=1/(z-2)，两圆分别化为ReT=-1/4、ReT=-1/2；D映为-1/2<ReT<-1/4。再令$Q=\exp[4\pi i(T+1/2)]$，得上半平面。T(-1)=-1/3，故$Q_0=\exp(2\pi i/3)$。所求映射可取：

$$f(z)=(Q-Q_0)/(Q-\overline{Q_0})。$$

分母在上半平面不为0；边界映单位圆，内部映单位圆内，且f(-1)=0。




3(4) 令h(z)=f(z)f(-z)。单位圆上两个因子总有一个位于上半圆、另一个位于下半圆，因此$|h|\le 2\cdot 3=6$。最大模原理给$|f(0)|^2=|h(0)|\le 6$，即$|f(0)|\le\sqrt{6}$。

# 2022-2023：原合集第14页

## 一：基础知识

1(1a) $\ln(2+2i)=(3/2)\ln 2+i(\pi/4+2k\pi)$，主值取k=0。(1b) $\cos(3+i)=\cos 3\ \cosh 1-i\ \sin 3\ \sinh 1$。

1(2) 由C-R方程$u_x=v_y=-2y$、$u_y=-v_x=-2x-2$，得$u=22-2xy-2y$。对应$f=22+iz^2+2iz$，满足f(0)=22。

1(3) 原函数$z+iz^2+ie^z$，端点相减得$2+i(e-e^{-1})$。

1(4) $\sin z=\Sigma[n\geq 0](-1)^n\ z^{(2n+1)}/(2n+1)!$；$3z/(1-z)^2=3\Sigma[n\geq 1]n\ z^n$。二式相加就是所求幂级数，$|z|<1$。

1(5) 记$w=z-2$，$1/[w(w-1)]=-\Sigma[n\geq 0]w^{(n-1)}$，$0<|w|<1$。

1(6) z=0为本性奇点（$z^2$不能消掉$\sin(1/z)$的无穷主部）；z=1为二阶极点，z=2为一阶极点。

## 二：复积分与实积分

2(1) 原图分母是2z，积分由z=0的留数1/2给$\pi i$。

2(2) z=1处留数5；$2z^2\sin(1/z)$的留数为-1/3；多项式$z^2$不贡献留数。因此积分$2\pi i(5-1/3)=28\pi i/3$。

2(3) $1/(1+e^z)=1/2-z/4+0(z^3)$，$\cos 2z=1-2z^2+0(z^4)$。除以$z^3$后留数为-1，故积分$-2\pi i$。

2(4) $e^{(7z)}-1$的零点为$2k\pi i/7$。圆$|z-i|<3/2$内恰有k=0,1,2：0处留数-1/2；其余两点留数分别为$1/(2\pi i)$、$1/(4\pi i)$。所以积分$3/2-\pi i$。

2(5) 令$a=\sqrt{3}$、b=3，以u=x-1平移。上半平面二阶极点ia给Fourier积分$J(b)=\int_R e^{(ibu)}/(u^2+a^2)^2\,du=\pi(1+ab)e^{(-ab)}/(2a^3)$。另有$\int_R u\ e^{(ibu)}/(u^2+a^2)^2 du=J'(b)/i$。取$e^{(ib)}[J+J'/i]$的虚部，得到：

$$I=\pi\ e^{(-3\sqrt{3})}\{(1+3\sqrt{3})\sin 3+9\cos 3\}/(6\sqrt{3})。$$

2(6) 在$|z-2|=1$上，z的共轭$=(2z-3)/(z-2)$，所以原式变为$\oint (z+3)(z-2)^2/[z^2(2z-3)^2]dz$。圆内只有z=3/2的二阶极点，其留数为$[(z+3)(z-2)^2/(4z^2)]'$在3/2处的值-23/36。因此积分$-23\pi i/18$。

## 三：根数、映射与方程组

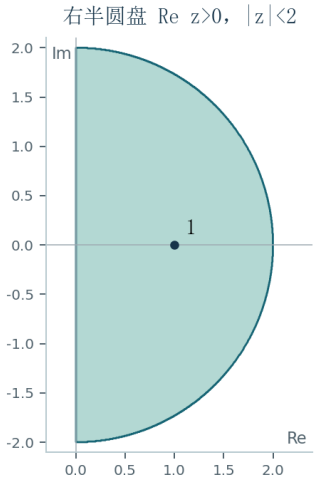
3(1) 在足够大的左半圆域边界上比较$P=z^{2021}-2023$和$e^{(2022z)}$。虚轴上$|P|=\sqrt{(2023^2+y^{4042})}>1\geq|e^{(2022z)}|$；左半大圆弧上取半径足够大也有$|P|>1$。故原方程在左半平面的根数与$z^{2021}=2023$相同。

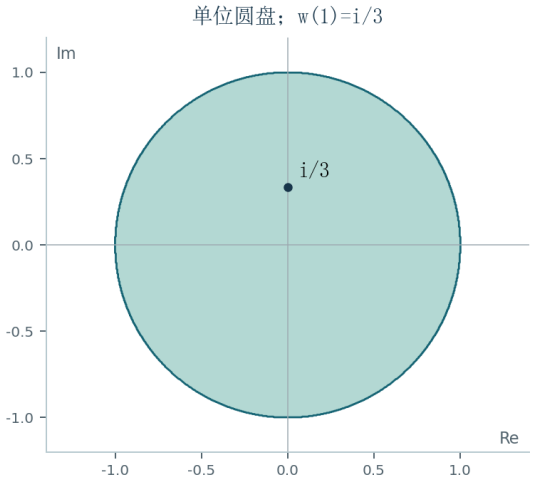
这些根的辐角是$2k\pi/2021$。左半平面对应$2021/4<k<3\cdot 2021/4$，即k=506,...,1515，共1010根。虚轴上无根。

3(2) 令$T=(z-2i)/(z+2i)$。右半圆盘映为$-\pi<\arg T<-\pi/2$；$Q=T^2$映到上半平面。z=1时$Q_0=(-7+24i)/25$。先令$H=(Q-Q_0)/(Q-\overline{Q_0})$将此点送到0，再用圆盘自同构：

$$w=(H+i/3)/(1-iH/3)。$$

于是$|w|<1$且$w(1)=i/3$，各步均在源域单叶解析。




3(3) 令X=L[x]、Y=L[y]，得到2sX+(s+1)Y=4+1/s、(s-1)X+sY=2+1/$(s-2)^2$。解二元方程后反变换得：

x(t)=[(7-15t)e^(2t)-24sin t+43cos t]/25；

y(t)=1+[(20t-6)e^(2t)+67sin t-19cos t]/25。

代入初值得x(0)=2、y(0)=0；对两式求导代回原方程组也成立。

3(4) 令h=f/$z^3$，并在0用Taylor系数作可去延拓。单位圆周上|h|=|f|≤1，最大模原理给全圆盘|h|≤1，故|f(z)|≤$|z|^3$。

# 2023-2024：原合集第15-16页

## 一：基础知识

1(1a) (-i)^(1/3)=exp[i(-π/6+2kπ/3)]，k=0,1,2。(1b) ln i+sin2i=i[π/2+2kπ+sinh2]；主值取k=0。

1(2) Im[(1+i)$z^2$]=$x^2$-$y^2$+2xy。由f′(0)=0确定f′=(1+i)$z^2$，再由f(0)=0得f=(1+i)$z^3$/3。

1(3) 令z=t+i(1-t)，0≤t≤1，dz=(1-i)dt、|z|$^2$=2$t^2$-2t+1。积分为2(1-i)/3。

1(4) cos(iz)=cosh z，原函数z+z sinh z-cosh z。端点相减得π+πsinhπ-coshπ+1。

1(5) 原式第二项是exp[z+1/(z-1)]，所以z=1为本性奇点。第一项在z=0处可去（极限-1/8）；z=2为一阶极点；z=(2k+1)π为三阶极点；非零偶数倍2kπ均可去，因为(1-cosz)$^2$有4阶零点而$\sin^3$z只有3阶零点。除这些点外无其它有限奇点。

1(6) |e^(2z)|=e^(2Re z)，在|z|≤3的最大值为$e^6$，在z=3取得。

## 二：计算题

2(1) 记w=z-3，得到f=Σ[n≥0]{(-1)^n(n+1)/4^(n+2)+$e^3$/n!}w^n。最近奇点z=-1到展开中心的距离4，因此R=4。

2(2) 取在∞趋0的对数分支。因(1+2/(1-z))=(1-3/z)/(1-1/z)，所以：

f(z)=-Σ[n≥1](3^n-1)/(n z^n)。

该展开实际在|z|>3成立，当然包括题设|z|>2023。其它单值对数分支只需另加常数2kπi。

2(3) $z^5$=1的5个一阶极点均在圆内，而z=3在圆外。大圆外的$z^{-1}$系数为0，故圆内留数之和等于-$res_3$；$res_3$=[1/($z^5$-1)]′在3处的值=-405/58564。积分405πi/29282。

2(4) 令z=3i+2e^(iθ)，原积分=2∫[0,2π]dθ/(3+2sinθ)=4π/√5。

2(5) z=0处分子z消掉sin z的一阶零点，是可去点；圆内唯一极点1的留数1/sin1，积分2πi/sin1。

2(6) 原图是sin(ex)，其中e为正实常数，而非sin(e^x)。令b=e，取F(z)=e^(ibz)/[($z^2$+1)(z-1)]并用上半平面小凹口。实轴极点1给半留数项：

PV∫R F(x)dx=2πi·e^(-b)/[2i(i-1)]+iπ e^(ib)/2。

取虚部，得到原主值积分π(cos e-e^(-e))/2。此处“PV”不可删去，因为x=1处分子一般不为0。

## 三：综合题

3(1) 变换方程为(s+2)X+6Y/s=-5-2/s，sX+(s+1)Y=1。解得并反变换：

x(t)=2-4e^t-3e^(-4t)，y(t)=2e^t+4e^(-4t)。

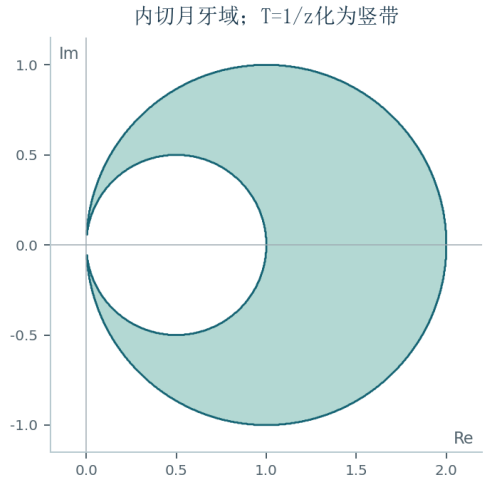
可用x′(0)=8、y′(0)=-14和两个初值核对；代回带积分的原方程也成立。

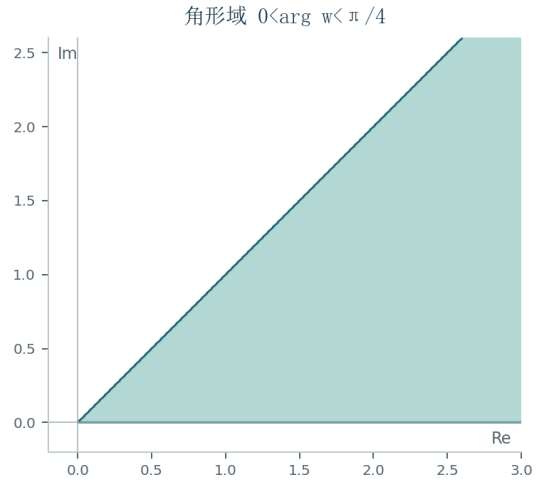
3(2) 对实数t，$\Sigma[n\geq 1]\sin(nt)/n!$是$\Sigma[n\geq 0]e^{(int)}/n!=\exp(e^{(it)})$的虚部，故和函数$e^{(\cos t)}\sin(\sin t)$。级数一致绝对收敛，取虚部合法。

3(3) 两圆内切于0。$T=1/z$把源域变为$1/2<\mathrm{Re}T<1$：大圆$|z-1|=1$对应$\mathrm{Re}T=1/2$，小圆$|z-1/2|=1/2$对应$\mathrm{Re}T=1$。因此可直接取：

$$w=\exp[(\pi i/2)(1/z-1/2)]。$$

其辐角为$(\pi/2)(\mathrm{Re}T-1/2)$，恰在0与$\pi/4$之间；$\mathrm{Im}T$可取任意实数使模遍历正实数。指数的周期4大于该竖带宽1/2，故映射单叶。




3(4) $(1-z)^2P_n(z)=1-(n+1)z^n+nz^{(n+1)}$。在$|z|=r$上，后两项模之和$\leq(n+1)r^n+nr^{(n+1)}\to 0$。n充分大时此和$<1$，由Rouché知分子在$|z|<r$内无零，且分母也不为0，故$P_n$无零点。

# 2024-2025：原合集第17-18页

## 一：填空题与题面更正

1(1) 对ln z=2-πi/6取指数，唯一z=$e^2$exp(-πi/6)=$e^2$(√3-i)/2。该数的主辐角也在主对数范围内。

1(2) u_x=2x-k=v_y=kx-k、u_y=-2y=-v_x=-ky，故k=2。

1(3) 【原图指数是z/π】整函数的原函数为-cos(2z)/2+πe^(z/π)。由π到πi，结果为(1-cosh2π)/2+π(e^i-e)。

1(4) u=Re[2Log z+1/(z+i)]。在包含1且避开0、-i及对数割线的单连通域上，取Log1=0，则：

f(z)=2Log z+1/(z+i)+i/2。

代入z=1确为1/2。若不规定对数定义域，不能称其在整个去心平面上单值解析。

1(5) 【原题分母为$x^2$】按字面，第一项依赖Re z，并非亚纯函数；在非零虚轴上一般出现非孤立的发散点，无法套用“可去/极点/本性”的孤立奇点分类。

若原意是将$x^2$更正为$z^2$，则z=0为可去点；sinz+cosz=0的点z=-π/4+kπ均为一阶极点；z=±1为第二项sin[(1+$z^2$)/(1-$z^2$)]的本性奇点。此为明确标注修改后的答案，原卷仍保留$x^2$。

1(6) 在|z|=1，2023$z^8$主导其余项：1+10cosh1+9sinh1+8<2023，故内有8根。在|z|=2，$z^{2024}$主导，故内有2024根。环域内为2016根，边界上无根。

## 二：八道计算题

2(1) 取ln(1+e^z)在0附近取实值ln2的分支，有：

ln(1+e^z)=ln2+z/2+$z^2$/8-$z^4$/192+$z^6$/2880+0($z^8$)。

若“前5项”指从$z^0$到$z^4$五个次数，应同时写出$z^3$系数为0；若指前五个非零项，上式已列全。最近的对数分支奇点为±πi，所以R=π。

2(2) 记w=z-1，$z^2$e^(3z)/$(z-1)^3$=$e^3$($w^2$+2w+1)e^(3w)/$w^3$。因此：

f=$e^3$Σ[n≥0](3^n/n!)[w^(n-1)+2w^(n-2)+w^(n-3)]，0<|w|<∞。

它的主部是$e^3$[$w^{-3}$+5$w^{-2}$+(23/2)$w^{-1}$]；这是把三组绝对收敛的级数按同次幂合并前的简明写法。

2(3) 唯一极点2i在圆内，Cauchy公式给积分2πi e^(2i)cosh2。

2(4) 圆内只有z=0；$z^4$$\sin^2$(2z)=4$z^6$+0($z^8$)，$(1-e^z)^7$=-$z^7$+0($z^8$)，留数-4，积分-8πi。

2(5) 由1-cosz=($z^2$/2)(1-$z^2$/12+...)，z/$(1-\cos z)^2$=4$z^{-3}$+(2/3)$z^{-1}$+0(z)，积分4πi/3。

2(6) 圆内有z=0的本性奇点以及全部5个单位根，圆外只有z=3的一阶极点。大圆外没有$z^{-1}$项，故圆内留数和=-e^(1/3)/($3^5$-1)。积分-πi e^(1/3)/121。

2(7) exp(ae^(ix))=Σ[k≥0]a^k e^(ikx)/k!。取虚部并对sin(nx)用正交性，n≥1时原积分πa^n/n!；若N采用包含0的约定，n=0时结果为0。

2(8) 分拆$1/[x^2(x^2+9)]=(1/9)[1/x^2-1/(x^2+9)]$。由实轴留数积分，$\int_{[0,\infty]}(1-\cos x)/x^2\,dx=\pi/2$，$\int_{[0,\infty]}(1-\cos x)/(x^2+9)dx=\pi(1-e^{-3})/6$。因此原积分$\pi(2+e^{-3})/54$。

## 三：方程组、映射与多项式估计

3(1) Laplace变换为$(s-1)X-2Y=1/s$、$2X+(s-1)Y=0$。分母为$(s-1)^2+4$，反变换得到：

$x(t)=\{e^t[\cos 2t+2\sin 2t]-1\}/5$；

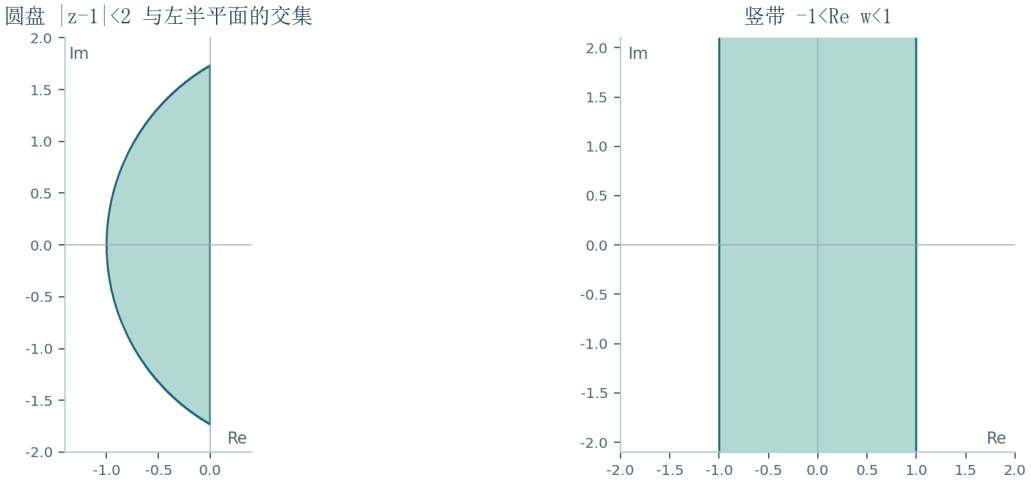
$y(t)=\{e^t[2\cos 2t-\sin 2t]-2\}/5$。

两个初值均为0；代回原系统，第一式右端为1、第二式为0。

3(2) 两条边界交于$\pm\sqrt{3}i$。令$T=(z-\sqrt{3}i)/(z+\sqrt{3}i)$，源域映为$2\pi/3<\arg T<\pi$。取该扇形上的连续Log，则：

$w=-5-(6i/\pi)\operatorname{Log} T$。

因为$\operatorname{Re} w=-5+(6/\pi)\arg T$，恰在-1与1之间；$\ln|T|$遍历实数，故Imw无限伸展。Möbius与Log均单叶，所以映满所需竖带。




3(3i) 与2020三(2)相同，归一化围道积分为1。参数化并取实部，得到Poisson核平均值为1；这一步后面将用于导数估计。

3(3ii) 置$Q(\zeta)=\zeta^n P_n(1/\zeta)$，Q在单位圆盘解析，且边界$|Q|\le M$。故$|\zeta|\le 1$时$|Q|\le M$，于是$|z|\ge 1$时$|P_n(z)|\le M|z|^n$。结合原来的单位圆内估计，$|z|\le R$时均有$|P_n(z)|\le MR^n$。

3(3iii) 对任意$|z|\le 1$，用半径R的Cauchy导数公式，再用上题边界估计：

$$|P_n'(z)|\le[MR^n/(2\pi)]\oint[|\zeta|=R]|d\zeta|/|\zeta-z|^2=MR^{n+1}/(R^2-|z|^2)\le MR^{n+1}/(R^2-1)。$$

中间等式正是3(3i)的Poisson核平均值公式，且$R>|z|$，因此所有步骤合法。

# 核对记录与常用判别

已逐题对应10套A卷；分支题明确指定延拓方式，围道积分逐一检查路径上的奇点与圆内全部极点，方程解代回初值和方程验证。高阶留数、部分分式及近年方程组另作符号计算复核；保形映射检查边界对应、内点落向、单叶性和给定规范化条件。

题面保留与更正要分清：无收敛区域、积分依赖绕数、非亚纯函数、遗漏其它零点等均按原题字面解释；仅在明确注明“如果修正为……”时给出条件性结果。

用于实积分的基本留数公式：a>0、b≥0时，∫R cos(bx)/(x$^2$+a$^2$)dx=πeˆ(-ab)/a；对a或b求导可得本册中的二阶分母及x sin(bx)型积分。实轴上有极点时采用主值和小凹口，不能直接当作普通闭合积分。

原题出处是本地保存的27页混合合集（最后修改日期2024-12-29）。本册没有把网上23页旧版当成更新版；独立A卷合集按原顺序原样提取，便于核对题面和上述页码表。